FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et reconnaître une tension redressée.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

1 Vrai ou faux ?

1 « Une diode laisse passer le courant dans les deux sens. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : dans un seul sens.

2 « Le symbole ⎓ désigne une tension continue. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

3 « Un pont de diodes contient deux diodes. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : il en contient quatre.

2 Alternatif ou continu ?

Indication	Alternatif ou continu ?
12 V ⎓	**continu**
230 V ~ 50 Hz	**alternatif**
pile 1,5 V	**continu**
400 V ~ (atelier triphasé)	**alternatif**

1 Complète le tableau. APP

Voir le tableau.

3 Passante ou bloquée ?

Dans chaque circuit, une pile, une diode et une lampe sont en série.

Circuit	La diode est reliée à la borne + par…	Diode	Lampe
A	son anode	**passante**	**allumée**
B	sa cathode	**bloquée**	**éteinte**
C	son anode, mais la pile est retournée	**bloquée**	**éteinte**

1 Complète le tableau. ANA

Voir le tableau.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et reconnaître une tension redressée.

4 La LED témoin

Une LED témoin s'allume quand une machine est sous tension. Elle est alimentée en 12 V continu avec une résistance.

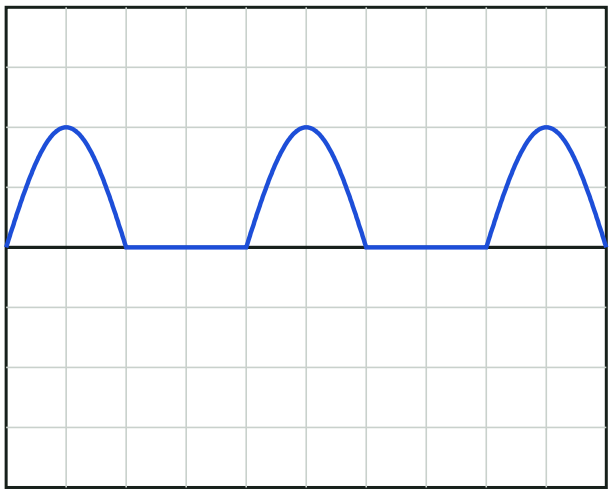
1 Une LED est une diode. Que se passe-t-il si on la branche à l'envers ? ANA

Elle est bloquée : elle ne s'allume pas.

2 Comment repère-t-on la cathode d'une diode ? APP

Par l'anneau sur le boîtier (la barre du symbole).

5 Lire un oscillogramme redressé



10 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

1 Quel type de redressement observe-t-on ? Justifie. ANA

Simple alternance : une alternance sur deux est supprimée.

2 Détermine la tension maximale. RÉA

2 div × 10 V = 20 V.

3 Détermine la période et la fréquence. RÉA

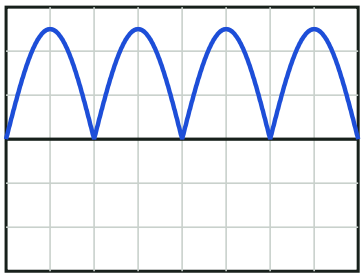
4 div × 5 ms = 20 ms ; 50 Hz.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

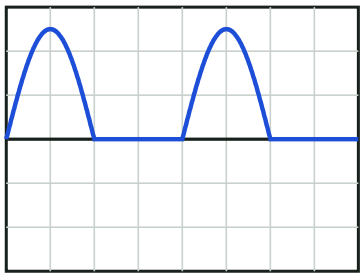
Objectif : expliquer le rôle d'une diode et reconnaître une tension redressée.

6 Simple ou double alternance ?



5 ms/div · zéro : trait épais

Oscillogramme 1



5 ms/div · zéro : trait épais

Oscillogramme 2

1 Quel oscillogramme a été obtenu avec un pont de diodes ? Justifie. ANA

Le 1 : les deux alternances sont positives (double alternance).

2 Quelle est la fréquence de la tension de l'oscillogramme 1 ? RÉA

Période 2 div × 5 ms = 10 ms : 100 Hz.

7 Le pont de diodes

1 Combien de diodes contient un pont de diodes ? APP

4.

2 Le secteur a une fréquence de 50 Hz. Quelle est la fréquence de la tension après un pont de diodes ? RÉA

100 Hz.

3 Pourquoi le pont est-il plus efficace qu'une seule diode pour charger une batterie ? ANA

Il utilise les deux alternances : le courant circule tout le temps, pas seulement la moitié du temps.

8 Période et fréquence après redressement

Le secteur a une fréquence de 50 Hz.

Montage	Fréquence	Période
sans redressement	**50 Hz**	**20 ms**
une diode	**50 Hz**	**20 ms**
pont de diodes	**100 Hz**	**10 ms**

1 Complète le tableau. RÉA

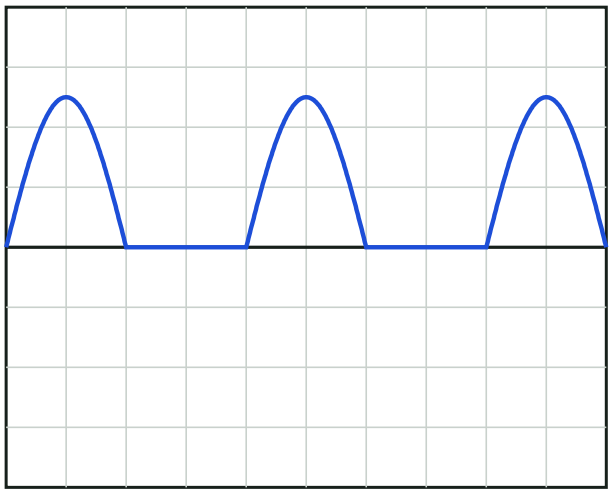
Voir le tableau.

Exercices · Cours 1

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et reconnaître une tension redressée.

9 Problème · Le chargeur en panne

Un chargeur de batterie a quatre diodes en pont. L'une d'elles est grillée et ne laisse plus passer le courant. On observe alors la tension de sortie à l'oscilloscope.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

1 Quel type de redressement observe-t-on ? ANA

Simple alternance.

2 Pourquoi une diode grillée change-t-elle le redressement ? ANA

Une des deux alternances ne passe plus : le pont ne retourne plus l'alternance négative.

3 Quelle est la fréquence de la tension observée ? Celle attendue avec un pont qui fonctionne ? RÉA

50 Hz (période 20 ms) ; on attendait 100 Hz.

4 Rédige le diagnostic pour le technicien. COM

Le redressement est simple alternance au lieu de double alternance : une diode du pont est défectueuse, il faut la remplacer.